

DOKUMEN SRS
LABORATORIUM KEWIRAUSAHAAN



disusun oleh Kelompok 2:

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Feby Tri Wicaksono | E31252354 |
| 2. Dimas Fauzan Romadhoni | E31252394 |
| 3. Dwi Nur Azila | E31252447 |
| 4. Riska Nurul Auliyah | E31252485 |
| 5. Ramdhan Abdillah Hanif | E31252515 |
| 6. Qurrota A'yun Hidayat | E31252559 |

PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
TAHUN 2026

Software Requirement Specification (SRS)

Laboratorium Kewirausahaan

Versi Dokumen : 3.0

Tanggal : 07 Mei 2026

disusun oleh : Tim Terserah Wes

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	iii
1.1 Tujuan Dokumen	1
1.2 Ruang Lingkup.....	1
1.3 Definisi	2
1.4 Referensi Dokumen.....	4
1.5 Asumsi dan Ketergantungan.....	4
BAB 2 DESKRIPSI UMUM	5
2.1 Perspektif Produk	5
2.2 Fitur.....	6
2.3 Karakteristik Pengguna	6
2.4 Batasan Sistem	7
BAB 3 MODEL SISTEM	8
3.1. DFD LEVEL 0.....	8
3.2. DFD LEVEL 1.....	9
3.3. ERD (ENTITY RELATION DIAGRAM).....	10
3.4. USE CASE DIAGRAM	11
3.5. ACTIVITY DIAGRAM.....	12
3.5.1. Login.....	12
3.5.2. Data Master	13
3.5.3. Restock.....	14
3.5.4. Transaksi	15
3.5.5. Laporan.....	16
3.6. SEQUENCE DIAGRAM.....	17
3.6.1. Login.....	17
3.6.2. Data Master	17
3.6.3. Restock	17
3.6.4. Transaksi	18
3.6.5. Laporan.....	18
3.6.6. Logout	19
BAB 4 KEBUTUHAN FUNGSIONAL DAN NON FUNGSIONAL	20
4.1. Kebutuhan Fungsional	20
4.1.1. Autentikasi dan Akses	20
4.1.2. Manajemen Data Master.....	20
4.1.3. Stok dan Restock.....	20

4.1.4.	Laporan.....	20
4.2.	Kebutuhan Non Fungsional	20
4.2.1.	Kebutuhan Performa.....	21
4.2.2.	Kebutuhan Keamanan.....	21
4.2.3.	Kebutuhan Keandalan.....	21
4.2.4.	Kebutuhan Kemudahan Penggunaan (Usability)	21
4.2.5.	Kebutuhan Kompabilitas	21
4.2.6.	Kebutuhan Pemeliharaan (Maintainability)	21
4.2.7.	Kebutuhan Backup dan Recovery	22
4.2.8.	Kebutuhan Skalabilitas	22
4.2.9.	Kebutuhan Dokumentasi.....	22
BAB 5	ANTARMUKA SISTEM	23
5.1.	Antarmuka Pengguna.....	23
5.2.	Antarmuka Perangkat Keras.....	23
5.3.	Antarmuka Perangkat Lunak.....	23
5.4.	Antarmuka API.....	23
5.4.1.	Komunikasi Internal.....	24
5.4.2.	Layanan Eksternal.....	24
5.5.	Prototype.....	24
5.5.1.	Halaman Login.....	24
5.5.2.	Halaman Dashboard.....	25
5.5.3.	Halaman Kategori.....	25
5.5.4.	Halaman Barang	26
5.5.5.	Halaman Supplier	26
5.5.6.	Halaman Restock	27
5.5.7.	Halaman Transaksi.....	27
5.5.8.	Halaman Riwayat Transaksi.....	28
5.5.9.	Halaman Laporan	28
5.5.10.	Halaman User.....	29
5.5.11.	Halaman Pengaturan.....	29
5.6	Prototype Versi Kasir	30
5.6.1	Dashboard Kasir	30
5.6.2	Halaman Transaksi.....	30
5.6.3	Halaman Riwayat Transaksi.....	31
5.6.4	Profil.....	31
BAB 6	SYARAT	32

6.1.	Syarat Pengguna (User Requirement)	32
6.2.	Syarat Keamanan.....	32
6.3.	Syarat Database	32
BAB 7 USE CASE SUMMARY.....		33
7.1.	Daftar Use Case.....	33
7.2.	Deskripsi Singkat Use Case	33
7.3.	Matriks Ketelusuran (Traceability Matrix)	34
BAB 8 TIMELINE SISTEM KOPERASI SEKOLAH		35

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen ini dibuat untuk menjelaskan secara rinci kebutuhan perangkat lunak dari Sistem Kasir Laboratorium Kewirausahaan Sekolah Berbasis Web. Sistem ini merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk membantu proses pengelolaan penjualan dan operasional laboratorium kewirausahaan sekolah secara digital, sehingga seluruh aktivitas transaksi dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan terorganisir.

Tujuan utama dari dokumen ini adalah sebagai pedoman bagi pengembang sistem dalam merancang, membangun, dan mengimplementasikan perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dokumen ini juga berfungsi sebagai acuan agar sistem yang dikembangkan mampu memenuhi kebutuhan admin dan kasir (anggota koperasi) dalam mengelola data barang, melakukan transaksi penjualan, mengadakan restok barang, mengelola pasokan barang dari supplier, hingga membuat laporan penjualan dalam periode yang dibutuhkan.

Selain itu, dokumen ini juga bertujuan untuk mengurangi kesalahan dalam proses pengembangan sistem dengan menjelaskan kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, batasan sistem, hak akses pengguna, serta alur kerja sistem secara jelas. Dengan adanya dokumen ini, proses pengembangan sistem menjadi lebih terarah dan hasil akhir sistem dapat sesuai dengan kebutuhan operasional laboratorium kewirausahaan sekolah. (Kurawal, 2022).

1.2 Ruang Lingkup

Sistem Kasir Laboratorium Kewirausahaan Sekolah Berbasis Web adalah sistem informasi yang dirancang untuk membantu kegiatan operasional penjualan pada laboratorium kewirausahaan sekolah, seperti koperasi sekolah. Sistem ini digunakan untuk menggantikan proses pencatatan manual menjadi sistem digital yang lebih efisien dan terstruktur.

Ruang lingkup sistem ini meliputi pengelolaan data master seperti data barang, kategori barang, data supplier, dan data anggota (admin dan kasir). Sistem juga mendukung proses transaksi penjualan barang kepada pelanggan, pencatatan restok barang dari supplier, pengurangan stok secara otomatis setelah transaksi, serta pembuatan laporan penjualan dan laporan stok barang pada periode tertentu.

Sistem ini memiliki dua aktor utama, yaitu admin dan kasir. Admin memiliki hak akses penuh terhadap seluruh fitur sistem, seperti mengelola data barang, kategori, supplier, anggota, laporan penjualan, dan

monitoring stok barang. Sementara itu, kasir hanya memiliki akses untuk melakukan transaksi penjualan, melihat data barang, dan mencetak struk transaksi.

Sistem ini berbasis web sehingga dapat diakses melalui komputer atau laptop menggunakan jaringan lokal maupun internet, tanpa perlu melakukan instalasi aplikasi tambahan. Sistem tidak mencakup pembayaran online, integrasi dengan aplikasi pihak ketiga, maupun pengelolaan akuntansi keuangan secara lengkap, karena fokus utama sistem hanya pada pengelolaan kasir dan operasional penjualan laboratorium kewirausahaan sekolah.

Dengan adanya sistem ini, proses transaksi penjualan menjadi lebih cepat, pencatatan data lebih akurat, pengelolaan stok lebih terkontrol, dan pembuatan laporan menjadi lebih mudah sehingga mendukung kegiatan kewirausahaan sekolah secara lebih efektif dan profesional. (Kurawal, 2022).

1.3 Definisi

Dalam dokumen ini terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk mempermudah pemahaman system :

Bahasa Pemograman	Penjelasan
SRS (<i>Software Requirements Spesification</i>)	Dokumen yang berisi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak.
Admin	Pengguna yang memiliki akses penuh terhadap seluruh fitur didalam sistem.
Kasir	Pengguna yang hanya bertugas melakukan transaksi penjualan.
Anggota	Guru atau pihak sekolah yang terdaftar sebagai anggota koperasi.
Database	Tempat penyimpanan data secara terstruktur dalam sistem.
Hak Akses	Batasan wewenang pengguna dalam menggunakan fitur sistem.
Use Case Diagram	Use Case Diagram adalah diagram yang menunjukkan hubungan antara aktor (pengguna) dengan fungsi-fungsi yang ada dalam sistem, seperti admin dan kasir.

Data Master	Data inti yang menjadi acuan sebuah sistem informasi.
API (Application Programming Interface atau Antarmuka Pemrograman Aplikasi)	Jembatan digital yang memungkinkan satu aplikasi berbicara dengan aplikasi lainnya untuk bertukar data atau fitur secara otomatis.
Use Case	Bentuk visual dari alur kerja sistem yang digunakan untuk menjelaskan langkah demi langkah interaksi antara pengguna dan sistem untuk menyelesaikan suatu tugas.
ERD (Entity Relationship Diagram)	ERD adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas dalam sebuah database, seperti tabel barang, transaksi, pengguna, dan relasinya.
DFD (Data Flow Diagram)	DFD adalah diagram yang digunakan untuk menunjukkan alur data dalam suatu sistem, mulai dari input, proses, penyimpanan data, hingga output informasi.
Activity Diagram	Activity Diagram adalah diagram yang menggambarkan alur aktivitas atau proses kerja suatu sistem dari awal hingga akhir, seperti proses login atau transaksi penjualan.
Class Diagram	Class Diagram adalah diagram yang menunjukkan struktur kelas dalam sistem, atribut yang dimiliki, method (fungsi), dan hubungan antar kelas dalam pemrograman berorientasi objek.
Sequence Diagram	Sequence Diagram adalah diagram yang menggambarkan urutan interaksi antar objek atau pengguna dengan sistem berdasarkan waktu proses berlangsung.
Flowchart	Flowchart adalah diagram berbentuk simbol alur yang digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah proses atau logika program secara berurutan.

1.4 Referensi Dokumen

Dokumen ini disusun dengan mengacu pada beberapa referensi berikut:

1. IEEE Std 830-1998 – IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
2. KURAWAL Jurnal Teknologi, Informasi dan Industri Volume 5 Nomor 2 – Oktober 2022
e-issn: 2615-6474 p-issn : 2620-3804 URL :
<https://jurnal.machung.ac.id/index.php/kurawal>
3. Dokumen Data Flow Diagram (DFD) – 2026.
4. Dokumen Entity Relationship Diagram (ERD) – 2026.
5. Modul Workshop Analisis dan Perancangan Sistem Informasi – Politeknik Negeri Jember – 2026.

1.5 Asumsi dan Ketergantungan

Asumsi

1. Sistem dijalankan pada server lokal (localhost) atau jaringan internal sekolah.
2. Pengguna memiliki perangkat komputer/laptop dengan browser modern (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge).
3. Database MySQL telah tersedia dan dapat diakses oleh sistem.
4. Admin bertanggung jawab membuat dan mengelola akun pengguna (tidak ada registrasi mandiri).

Ketergantungan

1. Sistem bergantung pada koneksi jaringan untuk akses multi-user.
2. Sistem bergantung pada server database MySQL untuk penyimpanan data.
3. Proses backup bergantung pada media penyimpanan eksternal atau server cadangan.

BAB 2 DESKRIPSI UMUM

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai deskripsi umum sistem informasi koperasi sekolah. Meliputi perspektif produk, fitur, karakteristik pengguna dan batasan sistem.

2.1 Perspektif Produk

Sistem ini merupakan aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk membantu operasional laboratorium kewirausahaan (koperasi sekolah) yang mana dapat memudahkan proses transaksi, pengadaan stok barang dari supplier-supplier terdaftar, hingga pembuatan laporan pada periode yang diinginkan. Sistem ini merupakan produk baru yang akan menggantikan system manual yang sebelumnya pencatatan dilakukan menggunakan buku atau Microsoft Excel.

Aplikasi ini akan berjalan pada :

1. Server local (localhost) maupun server hosting.
2. Database MySQL sebagai media penyimpanan data.
3. Web browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge.

Sistem ini memiliki komponen utama sebagai berikut :

1. Modul Login dan Hak Akses

Digunakan untuk mengatur akses antara admin dan kasir (anggota).

2. Modul Pengelolaan Data Master

Mengelola data barang dan kategori, data anggota, serta data supplier.

3. Modul Restock

Mengelola persediaan barang yang ada di gudang/toko.

4. Modul Transaksi

Mengelola setiap transaksi penjualan dan pembelian.

5. Modul Laporan

Menghasilkan laporan transaksi, stok barang, dan keuangan di dalam koperasi.

Sistem ini bergantung pada perangkat komputer, internet, dan database sebagai pusat penyimpanan data. Dengan adanya sistem ini, proses pencatatan transaksi menjadi lebih mudah, cepat, dan dapat menimalisir kesalahan pencatatan.

2.2 Fitur

Sistem Informasi Lab Kewirausahaan Koperasi Sekolah menyediakan fitur-fitur utama sebagai berikut :

1. **Fitur Autentikasi dan Hak Akses**
Meliputi login dan logout pengguna, dan pembagian hak akses berdasarkan peran (admin dan kasir).
2. **Fitur Manajemen Data Master**
Meliputi pengelolaan data barang (tambah, ubah, hapus), pengelolaan kategori barang, data anggota, dan data supplier.
3. **Fitur Restock**
Meliputi monitoring stok minimum, notifikasi stok hampir habis, pencatatan pembelian dari supplier, dan penambahan stok secara otomatis.
4. **Fitur Transaksi Penjualan**
Meliputi input data penjualan yang dilakukan secara langsung, perhitungan total belanja otomatis, pengurangan stok otomatis, dan pencetakan struk transaksi
5. **Fitur Laporan**
Menampilkan rekapitulasi penjualan, pembelian, stok barang, berdasarkan periode yang dibutuhkan dan mengetahui total pendapatan

2.3 Karakteristik Pengguna

Pengguna sistem dibagi menjadi beberapa kategori :

1. **Admin**
Memiliki akses penuh terhadap seluruh fitur dalam system dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan data master (data barang dan kategori, data supplier, data kasir).
2. **Kasir**
Mengelola transaksi penjualan dan hanya memiliki akses untuk melihat tidak untuk menambah, mengubah, maupun menghapus data master (data barang dan kategori, data supplier, data kasir).

Sistem memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Sistem berbasis web application yang dapat diakses melalui perangkat computer maupun smartphone dengan browser.
2. Menggunakan database terintegrasi untuk menyimpan data pengguna, data master, transaksi, hingga laporan.

3. Mendukung pengembangan fitur tambahan seperti notifikasi, integrasi pembayaran digital, dan sistem rekomendasi.

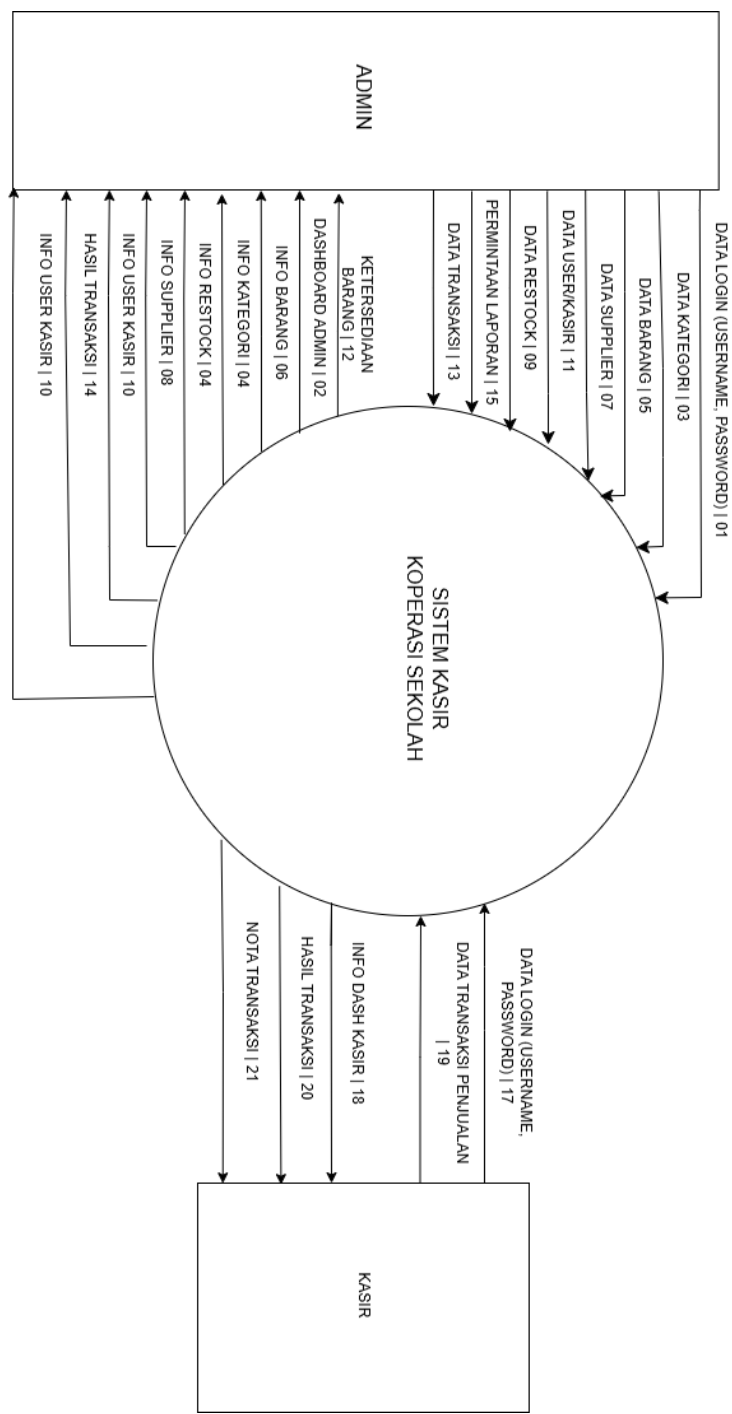
2.4 Batasan Sistem

- Sistem hanya dapat diakses oleh pengguna terdaftar.
- Sistem hanya berbasis web dan tidak tersedia dalam versi mobile atau aplikasi.
- Sistem hanya digunakan dalam lingkup satu koperasi sekolah.
- Backup data dilakukan secara manual oleh admin

BAB 3 MODEL SISTEM

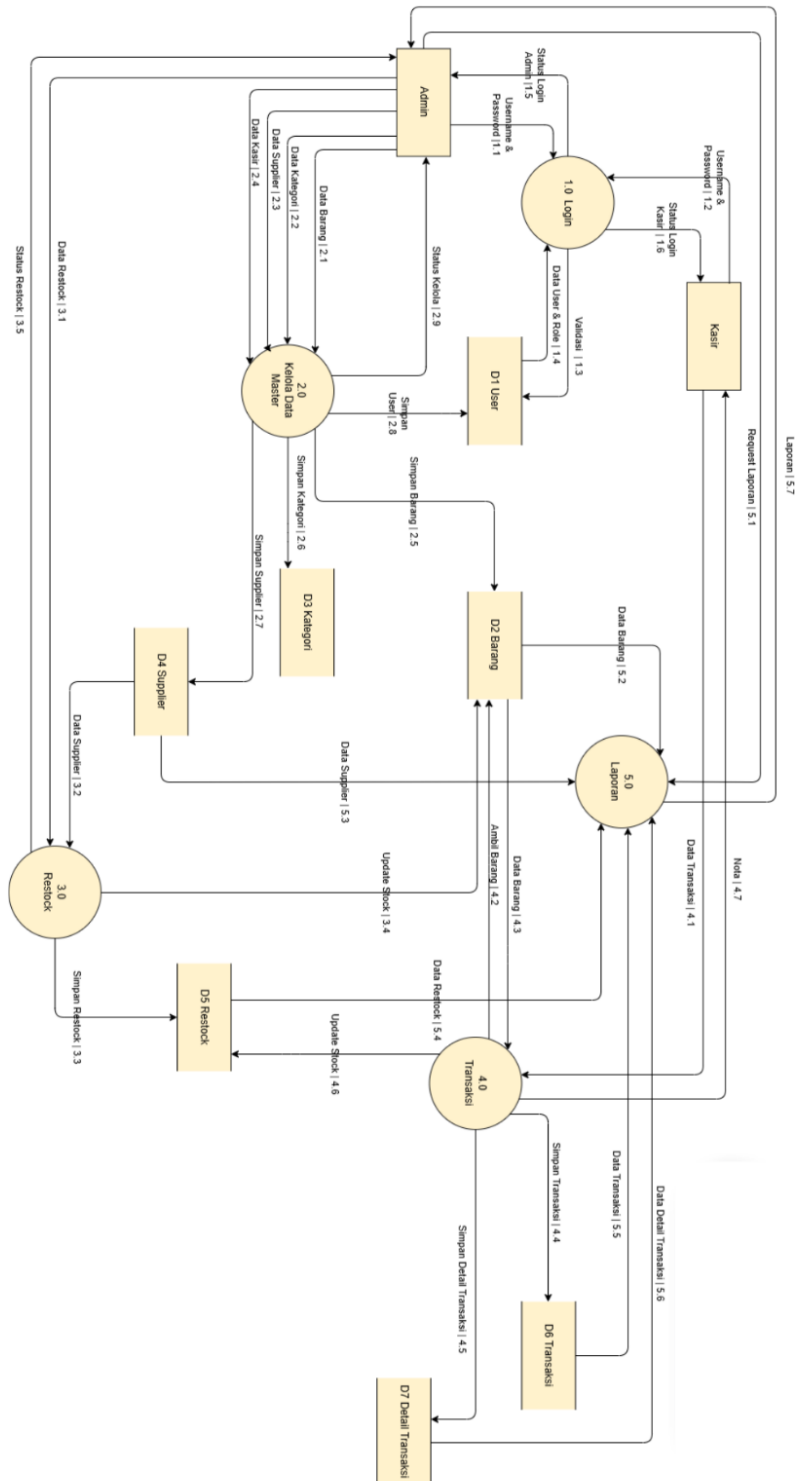
3.1. DFD LEVEL 0

DFD Level 0 menggambarkan sistem secara keseluruhan sebagai satu proses utama yang berinteraksi dengan entitas eksternal yaitu Admin dan Kasir. Diagram ini menunjukkan aliran data antara pengguna dan sistem kasir koperasi sekolah.



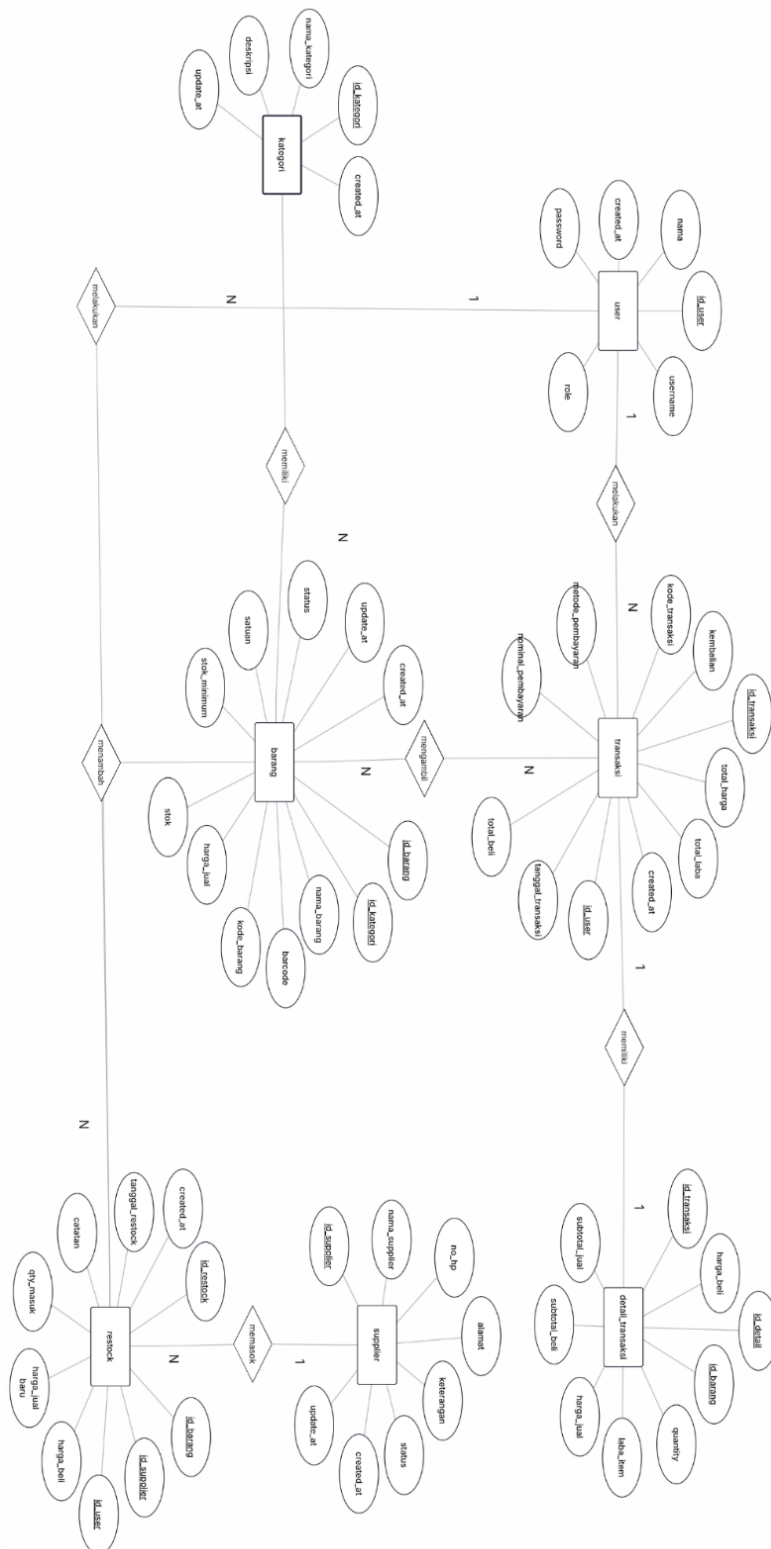
3.2. DFD LEVEL 1

DFD Level 1 merupakan pengembangan dari DFD Level 0 yang menjabarkan proses utama menjadi beberapa sub-proses seperti Login, Kelola Data Master, Restock, Transaksi, dan Laporan. Diagram ini memperlihatkan detail aliran data ke masing-masing data store.



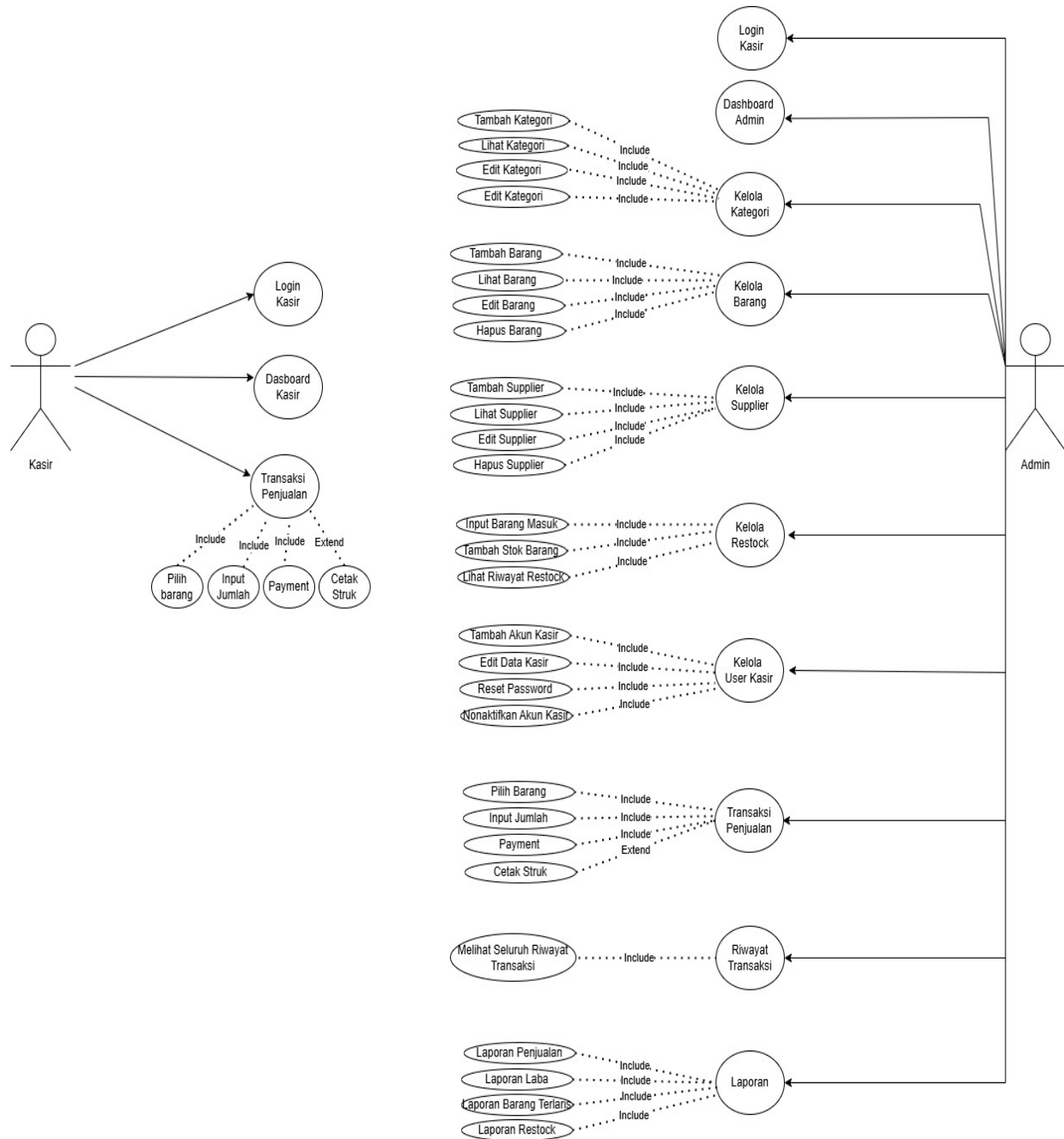
3.3. ERD (ENTITY RELATION DIAGRAM)

ERD menggambarkan struktur database sistem, termasuk entitas seperti User, Barang, Kategori, Supplier, Restock, Transaksi, dan Detail Transaksi beserta relasinya. Diagram ini menjadi dasar perancangan database.



3.4. USE CASE DIAGRAM

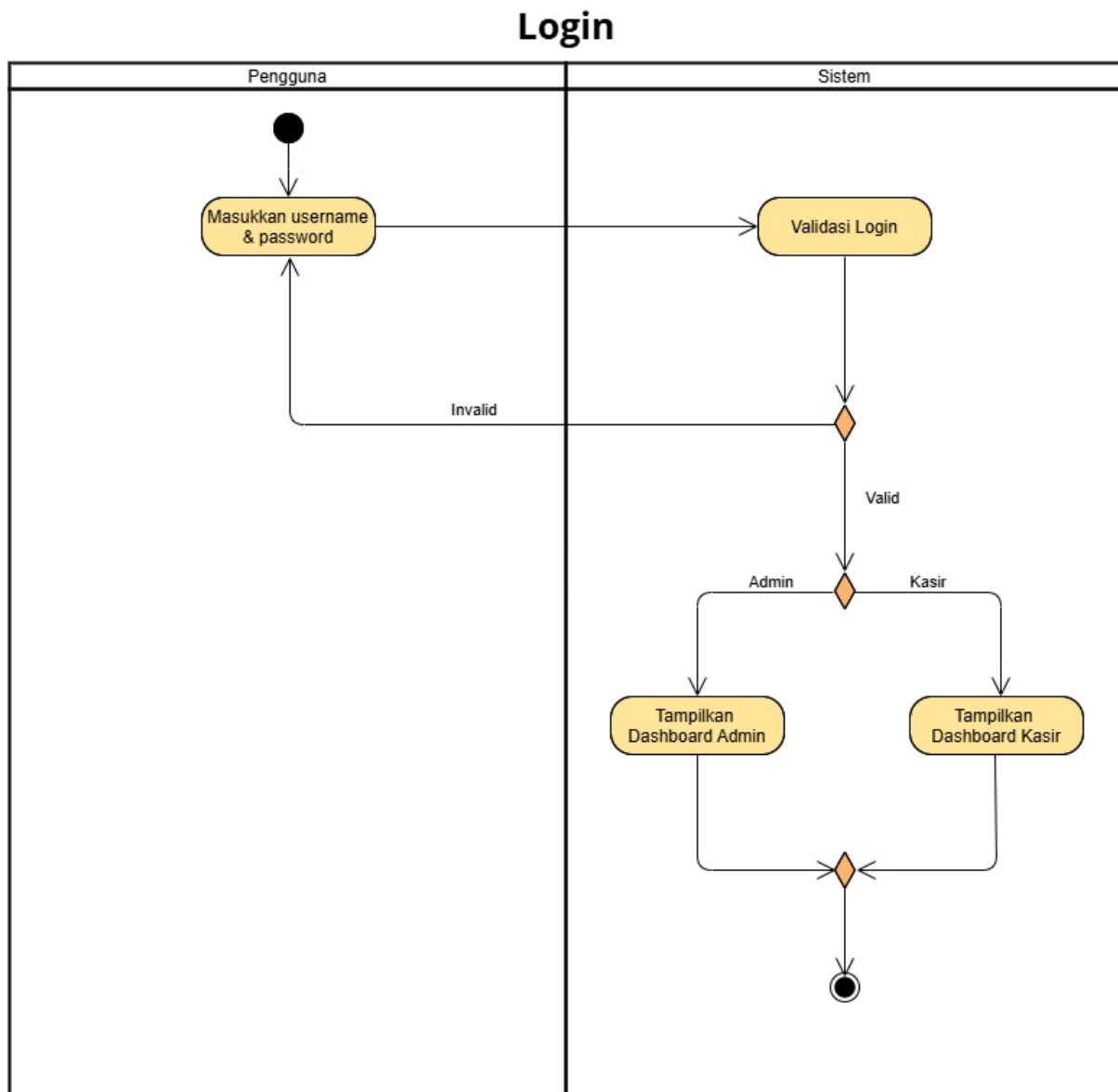
Use Case Diagram menunjukkan interaksi antara aktor (Admin dan Kasir) dengan sistem berdasarkan hak akses masing-masing.



3.5. ACTIVITY DIAGRAM

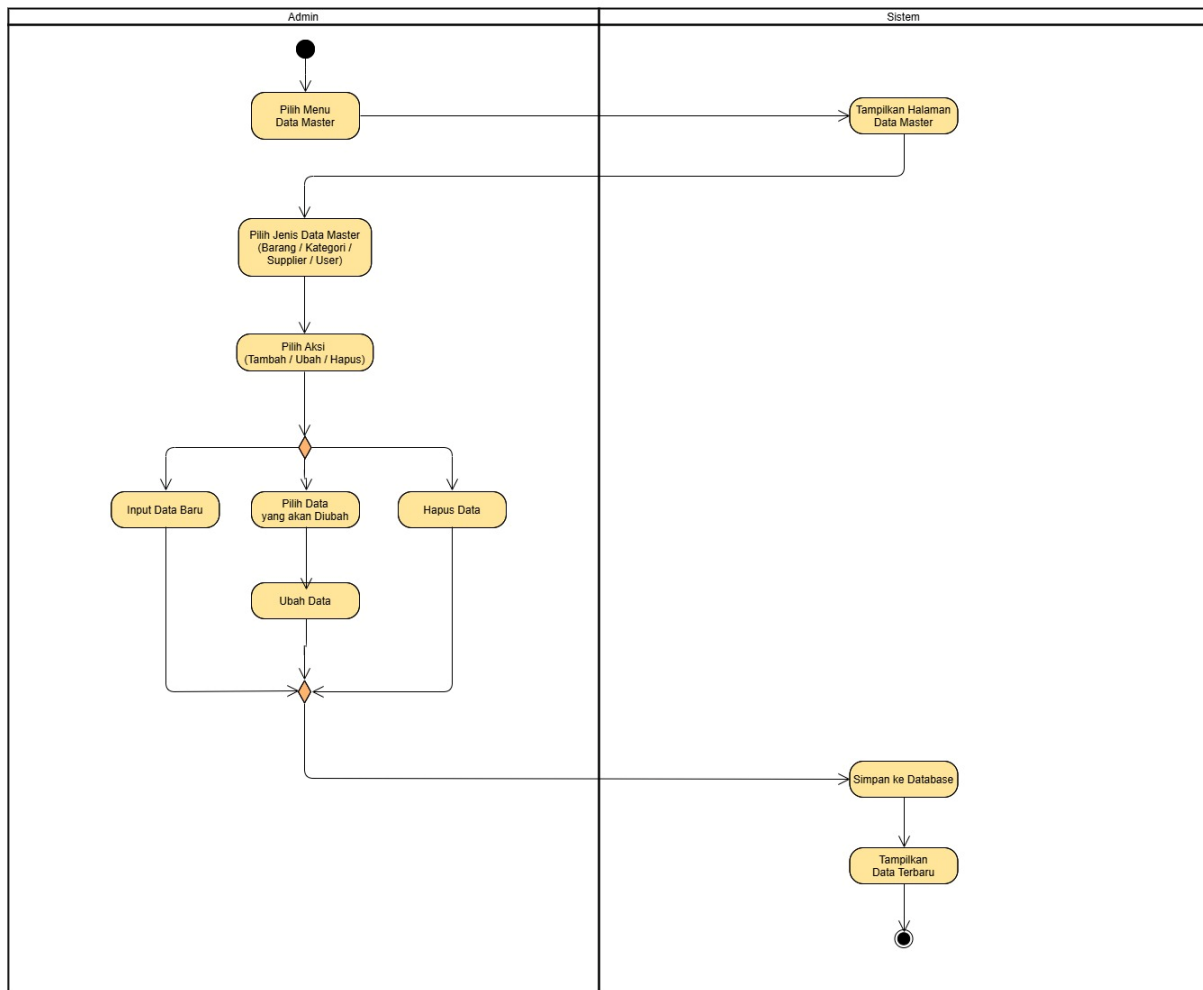
Activity Diagram menggambarkan alur aktivitas sistem dari awal hingga akhir proses, seperti proses login, kelola data master, restock, transaksi, dan pembuatan laporan.

3.5.1. Login



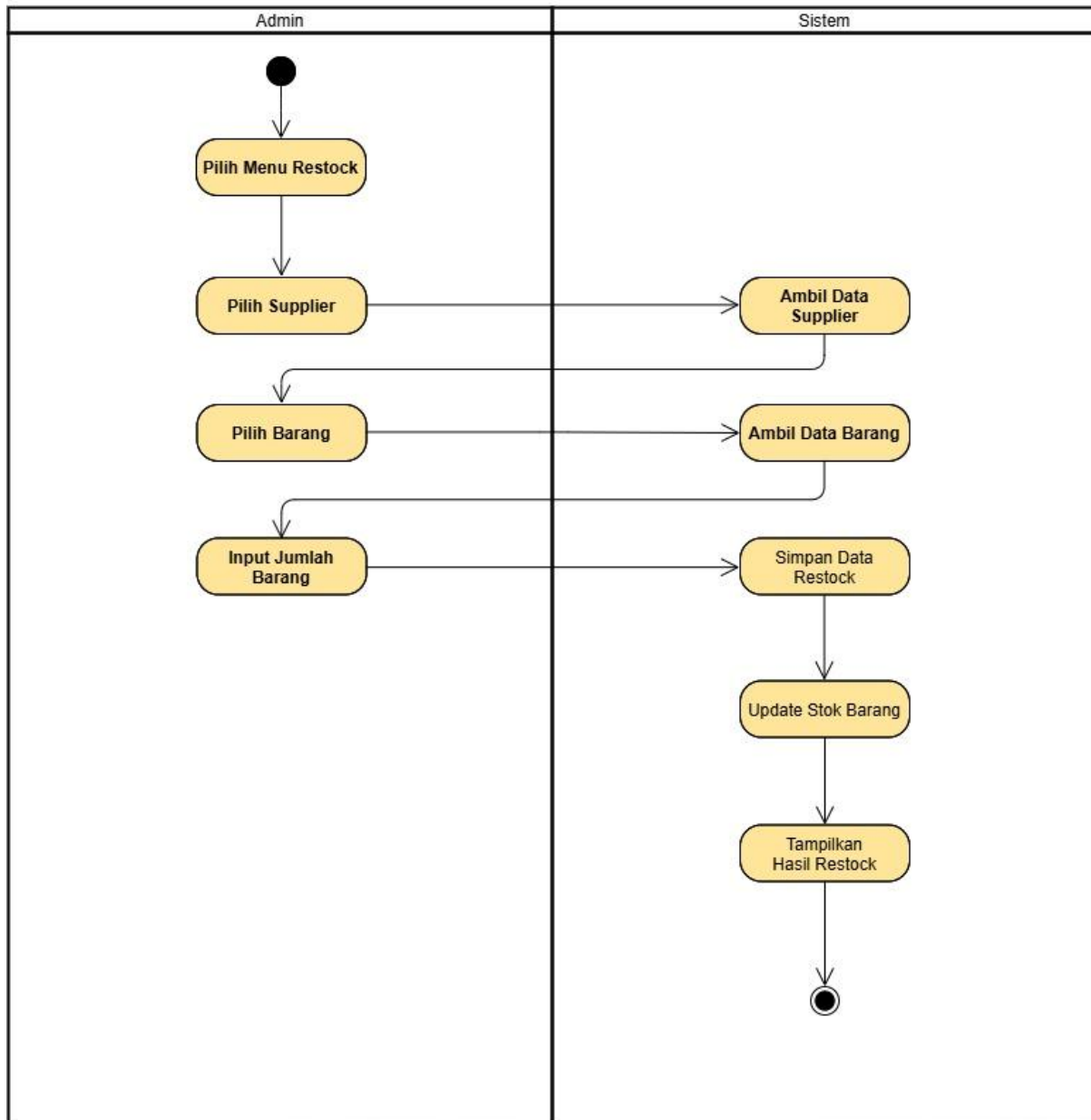
3.5.2. Data Master

Kelola Data Master



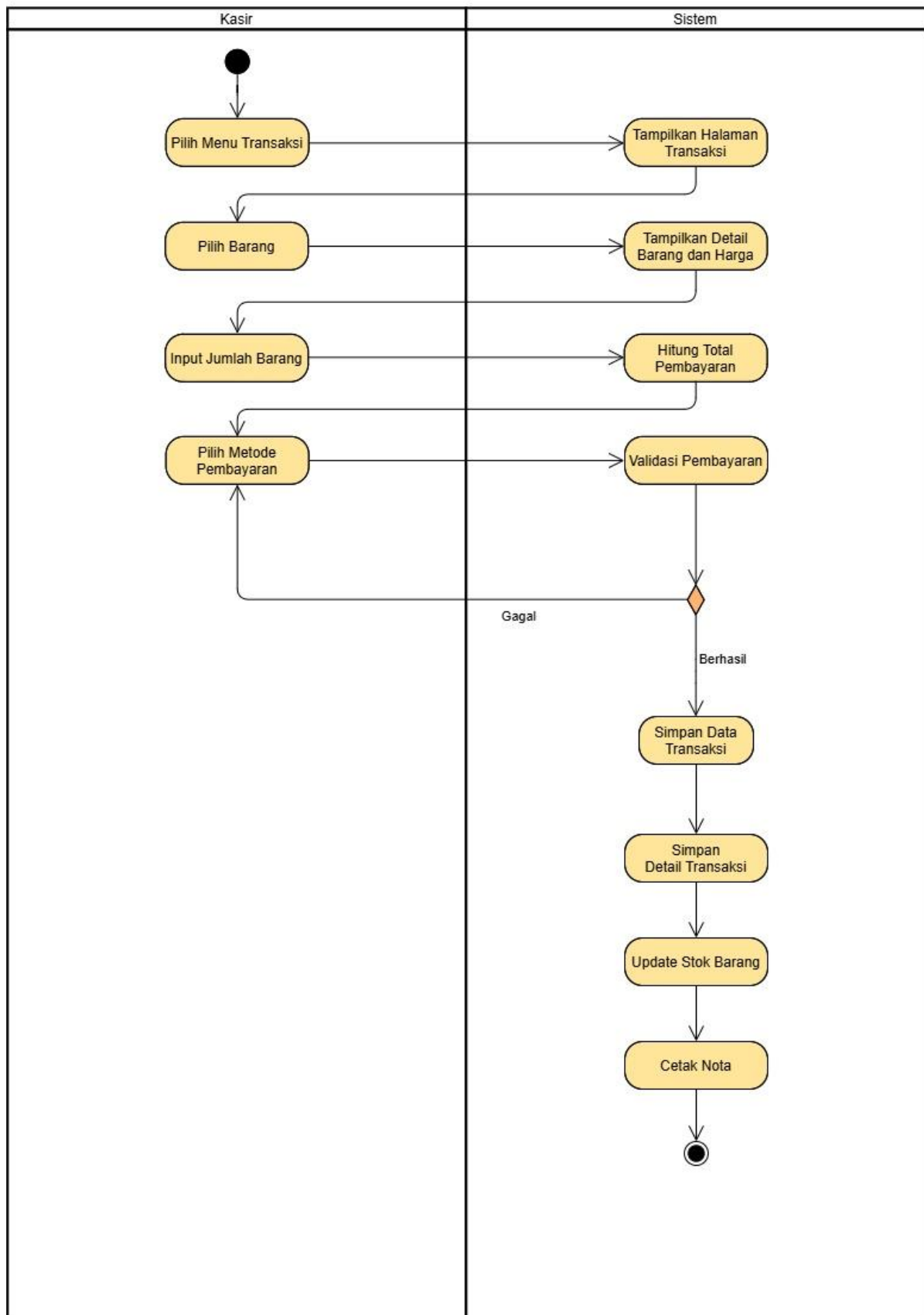
3.5.3. Restock

Restock



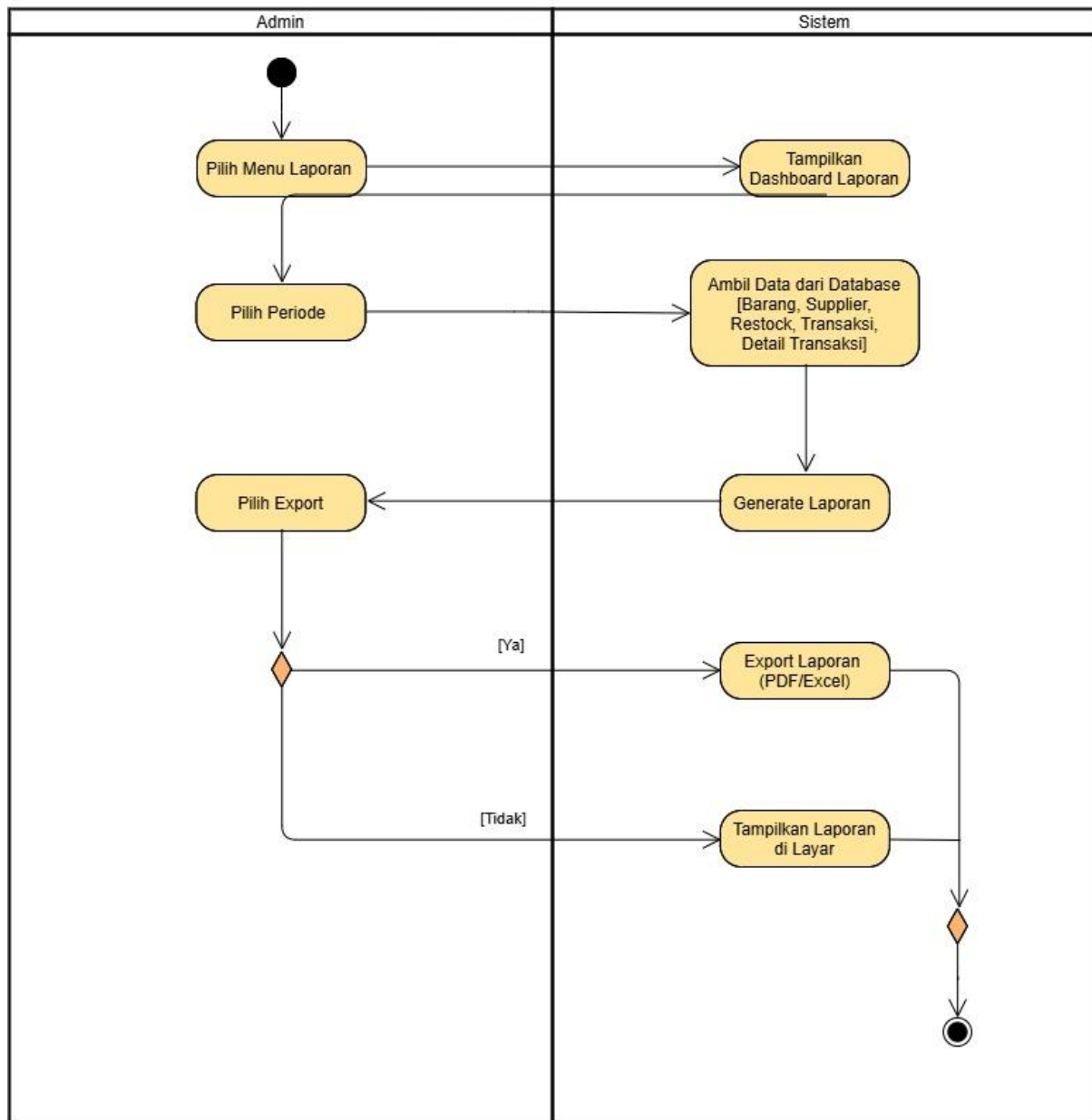
3.5.4. Transaksi

Transaksi



3.5.5. Laporan

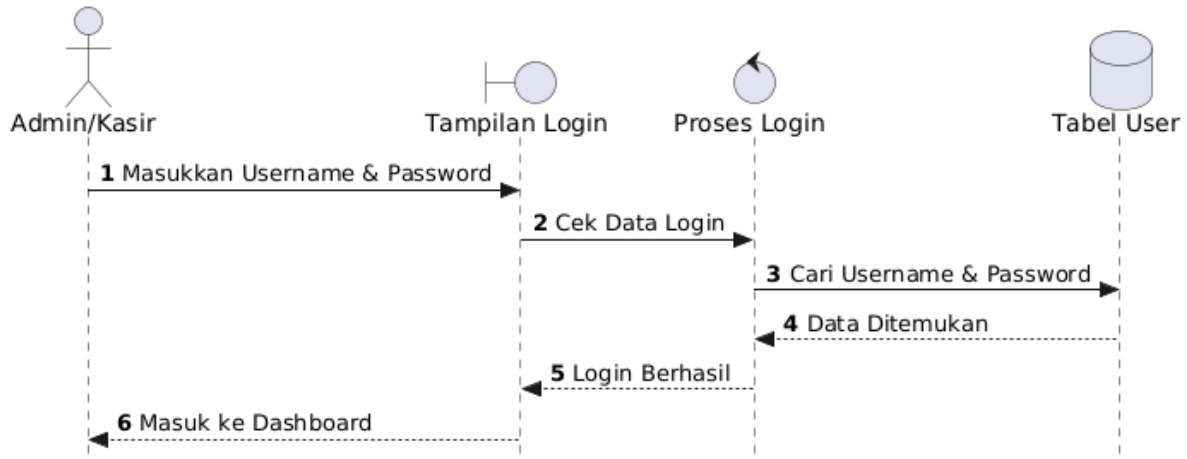
Laporan



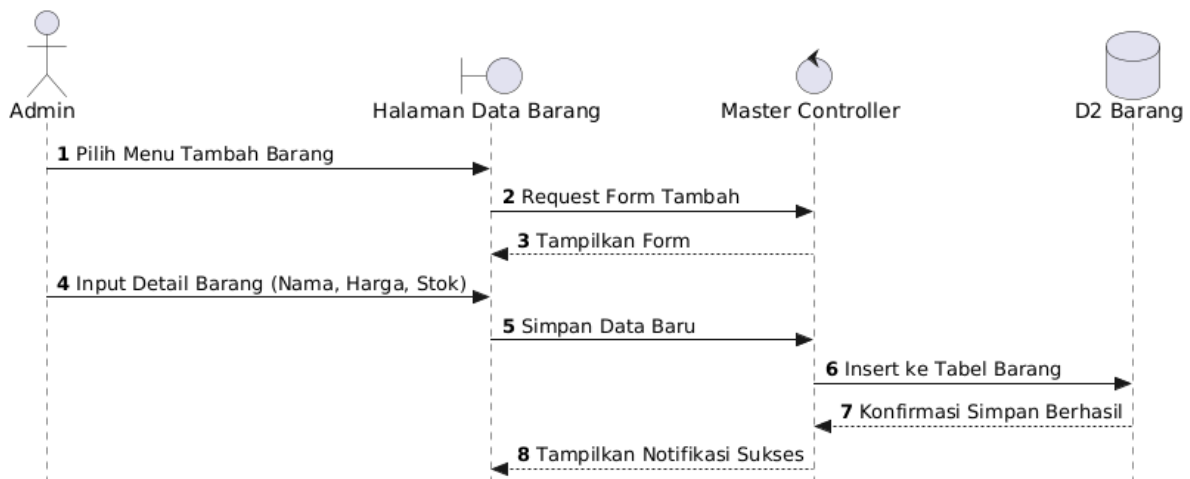
3.6. SEQUENCE DIAGRAM

Sequence Diagram menunjukkan urutan komunikasi antar objek sistem dalam menjalankan suatu proses.

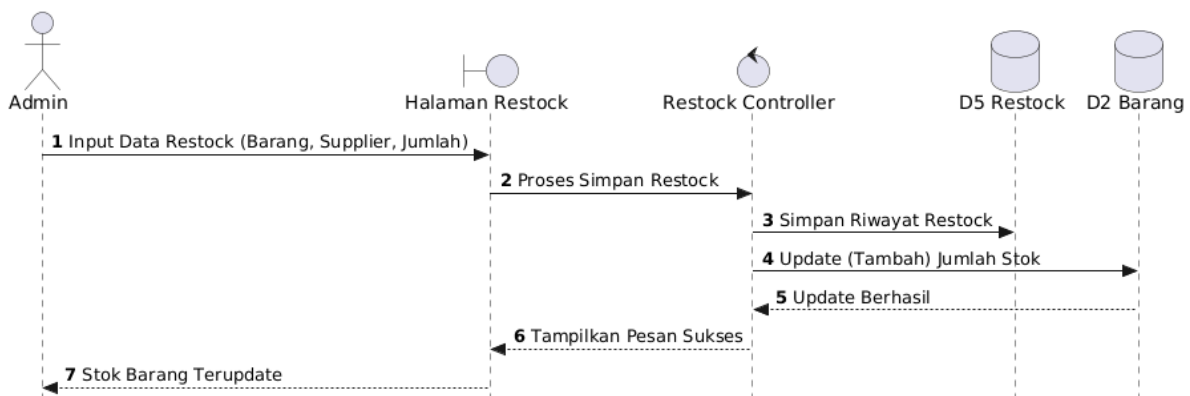
3.6.1. Login



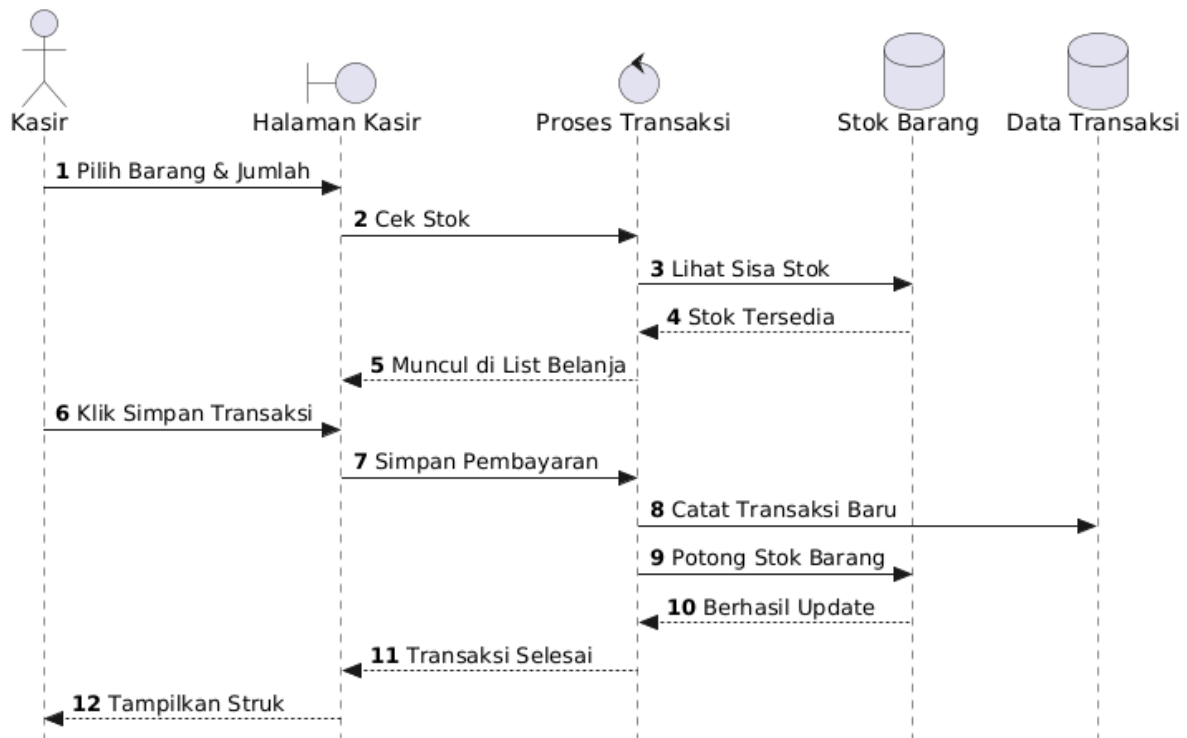
3.6.2. Data Master



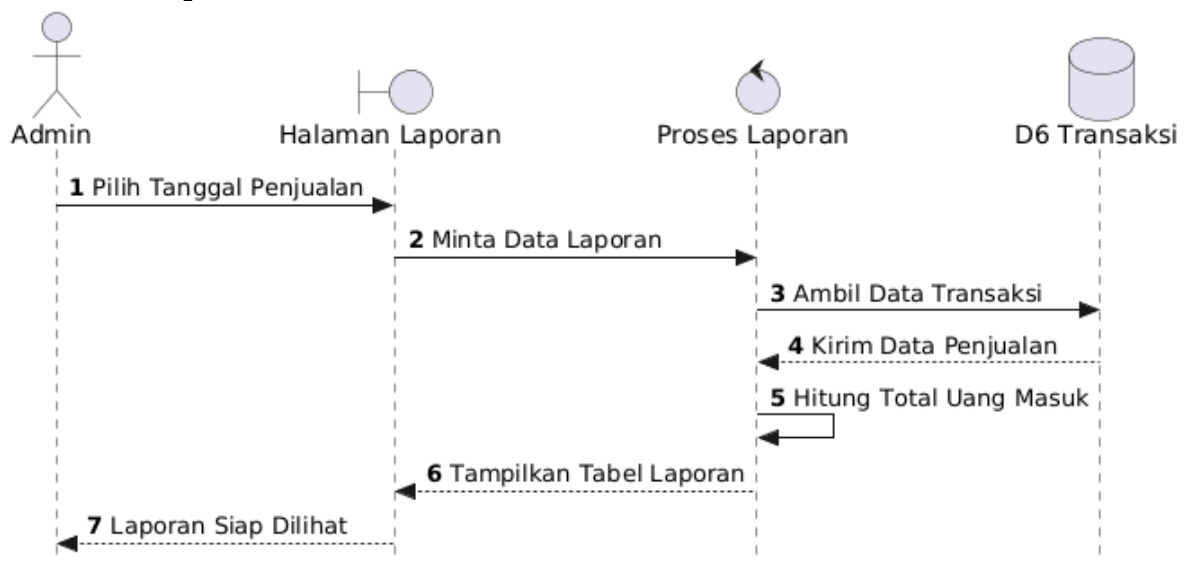
3.6.3. Restock



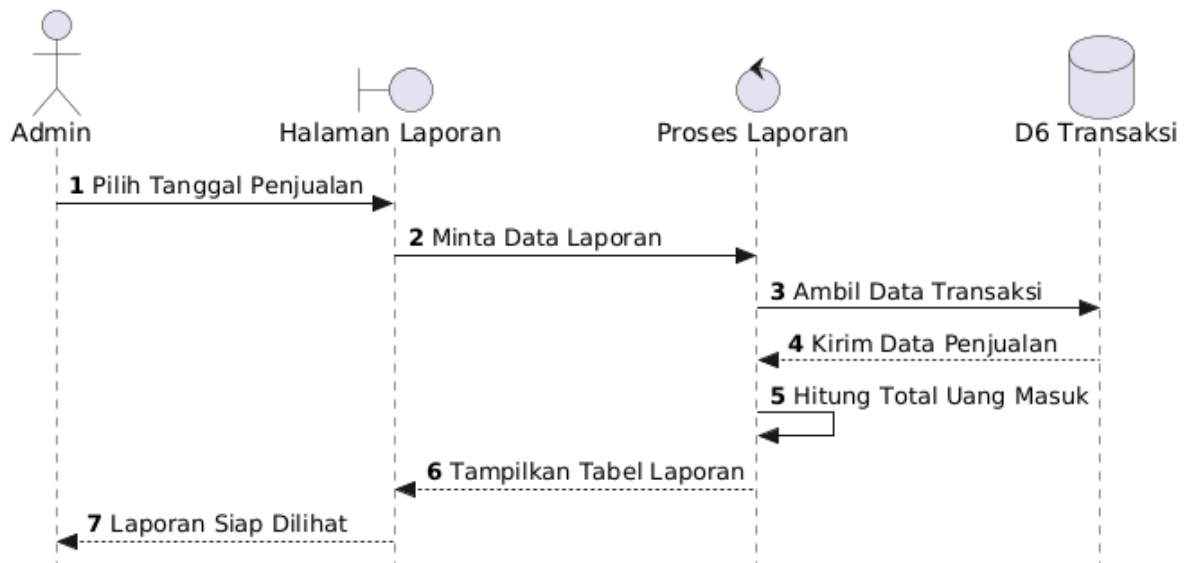
3.6.4. Transaksi



3.6.5. Laporan



3.6.6. Logout



BAB 4 KEBUTUHAN FUNGSIONAL DAN NON FUNGSIONAL

4.1. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan bagian yang menjelaskan apa yang bisa dilakukan oleh sistem dan fitur – fitur apa saja yang harus ada agar pengguna bisa menyelesaikan tugasnya.

4.1.1. Autentikasi dan Akses

Sistem harus mampu melakukan proses login untuk admin dan kasir. Sistem harus dapat membatasi hak akses halaman berdasarkan peran. Admin tidak bisa mengakses yang bukan haknya, begitu pula kasir. Sistem harus dapat menangani proses logout dan penghapusan sesi.

4.1.2. Manajemen Data Master

- Kategori : Sistem harus dapat menambah, melihat, mengedit, dan menghapus data kategori barang
- Barang : Sistem harus dapat mengelola data barang, termasuk penambahan, pengeditan, dan menonaktifkan stok minimum.
- Supplier : Sistem harus dapat mencatat data pemasok barang.
- User : Sistem harus dapat mengelola akun kasir, termasuk penambahan, pengeditan, dan mengatur ulang kata sandi.

4.1.3. Stok dan Restock

Sistem harus menyediakan fitur stok dan restock untuk menambah jumlah stok barang.

1. Transaksi Penjualan

- Sistem harus dapat mengidentifikasi barang melalui kode barang yang sudah tertera pada data barang.
- Sistem harus dapat menghitung subtotal dan total belanja secara otomatis.
- Sistem harus memvalidasi stok (tidak bisa menjual jika stok nol).
- Sistem harus dapat mencetak struk atau ringkasan transaksi, baik digital maupun fisik.

4.1.4. Laporan

1. Sistem harus dapat mengolah data menjadi laporan, seperti laporan penjualan, laba, barang terlaris, dan laporan restock.
2. Sistem harus menyediakan filter data berdasarkan periode waktu, baik harian, bulanan, maupun tahunan.

4.2. Kebutuhan Non Fungsional

Sedangkan kebutuhan non fungsional merupakan bagian yang menjelaskan karakteristik atau kualitas sistem yang harus dimiliki agar sistem dapat berjalan dengan baik, aman, nyaman

digunakan, serta mendukung kinerja pengguna dalam menjalankan tugasnya. Kebutuhan ini tidak membahas fitur utama sistem, melainkan bagaimana sistem tersebut bekerja.

4.2.1. Kebutuhan Performa

- Sistem harus mampu memproses transaksi penjualan dengan cepat.
- Waktu respon system maksimal 3 detik untuk setiap proses input, pencarian, dan transaksi.
- Sistem harus mampu menangani lebih dari satu pengguna secara bersamaan tanpa menurunkan performa.

4.2.2. Kebutuhan Keamanan

- Sistem hanya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki akun.
- Password pengguna harus disimpan secara aman dalam database.
- Sistem harus menyediakan fitur login dan logout untuk menjaga keamanan akses.
- Hak akses pengguna dibedakan berdasarkan peran (admin dan kasir)

4.2.3. Kebutuhan Keandalan

- Antarmuka system harus mudah dipahami oleh admin maupun kasir.
- Data transaksi yang telah tersimpan tidak boleh hilang saat terjadi kesalahan system.
- Sistem harus mampu melakukan validasi input data untuk mengurangi kesalahan pengguna.

4.2.4. Kebutuhan Kemudahan Penggunaan (Usability)

- Antarmuka system harus mudah dipahami oleh admin maupun kasir.
- Navigasi menu harus sederhana dan mudah digunakan.
- Sistem harus menampilkan pesan kesalahan atau notifikasi dengan jelas.

4.2.5. Kebutuhan Kompabilitas

- Sistem dapat dijalankan pada browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge.
- Sistem dapat diakses pada perangkat computer atau laptop yang terhubung dengan jaringan internet maupun lokal

4.2.6. Kebutuhan Pemeliharaan (Maintainability)

- Sistem harus mudah diperbarui dan dikembangkan apabila terdapat penambahan fitur.
- Struktur database dan kode program harus tersusun dengan rapi dan terorganisir.

4.2.7. Kebutuhan Backup dan Recovery

- Sistem harus menyediakan proses pencadangan (backup) data secara berkala.
- Sistem harus mampu memulihkan data apabila terjadi kerusakan atau kehilangan data.

4.2.8. Kebutuhan Skalabilitas

- Sistem harus mampu menangani penambahan jumlah data barang, transaksi, dan pengguna tanpa mengurangi performa system.

4.2.9. Kebutuhan Dokumentasi

- Sistem harus memiliki dokumentasi penggunaan untuk admin dan kasir.
- Sistem harus memiliki dokumentasi database dan fitur untuk memudahkan pengembangan lanjutan.

BAB 5 ANTARMUKA SISTEM

5.1. Antarmuka Pengguna

Halaman	Elemen antarmuka	Fungsi
Login	Username, password, tombol login	Autentikasi pengguna untuk masuk ke dashboard sesuai dengan hak aksesnya
Dashboard	Widget ringkasan (total transaksi, total Barang, jumlah anggota),	Memberikan visualisasi yang cepat tentang operasional koperasi
Kelola Barang	Tombol tambah barang, tabel data (kode, nama, kategori, harga, stok, status), tombol aksi (edit, hapus).	Manajemen barang yang ada di koperasi
Kasir	Daftar produk, cari produk dengan nama/kode, total bayar, tombol belanja	Melayani transaksi jual beli
Supplier	Nama supplier, toko supplier, jumlah yang dibeli, harga total	Mendata supplier
Laporan	Widget statistik (Pendapatan, Transaksi Gagal, Produk Terpopuler), Grafik Penjualan Mingguan, Filter Tanggal.	Analisis data penjualan harian, mingguan, maupun bulanan.

5.2. Antarmuka Perangkat Keras

Sistem akan berinteraksi dengan perangkat keras berikut untuk membantu operasional

- Monitor: untuk menampilkan fitur-fitur atau dashboard
- Keyboard: input data

5.3. Antarmuka Perangkat Lunak

Sistem beroperasi dengan perangkat lunak sebagai berikut:

- Web browser: Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge (untuk mendukung html dan css)
- Database: MySQL untuk penyimpanan data

5.4. Antarmuka API

Sistem menggunakan protokol standar untuk pertukaran data

5.4.1. Komunikasi Internal

- Manajemen stok: digunakan kasir untuk memanggil data barang dan memperbaruinya.
- Autentikasi: menghubungkan form login dengan data database apakah username dan passwordnya sesuai.

5.4.2. Layanan Eksternal

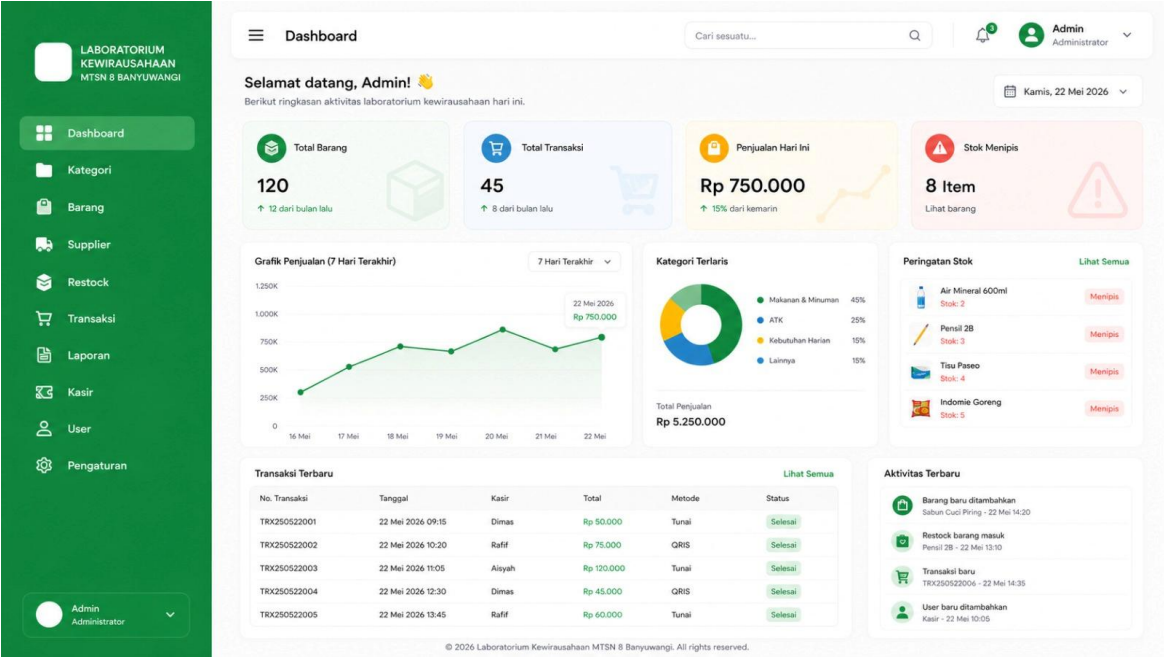
- Ekspor data: menyediakan fungsi untuk mengkonversi data laporan penjualan menjadi format file eksternal melalui tombol ekspor

5.5. Prototype

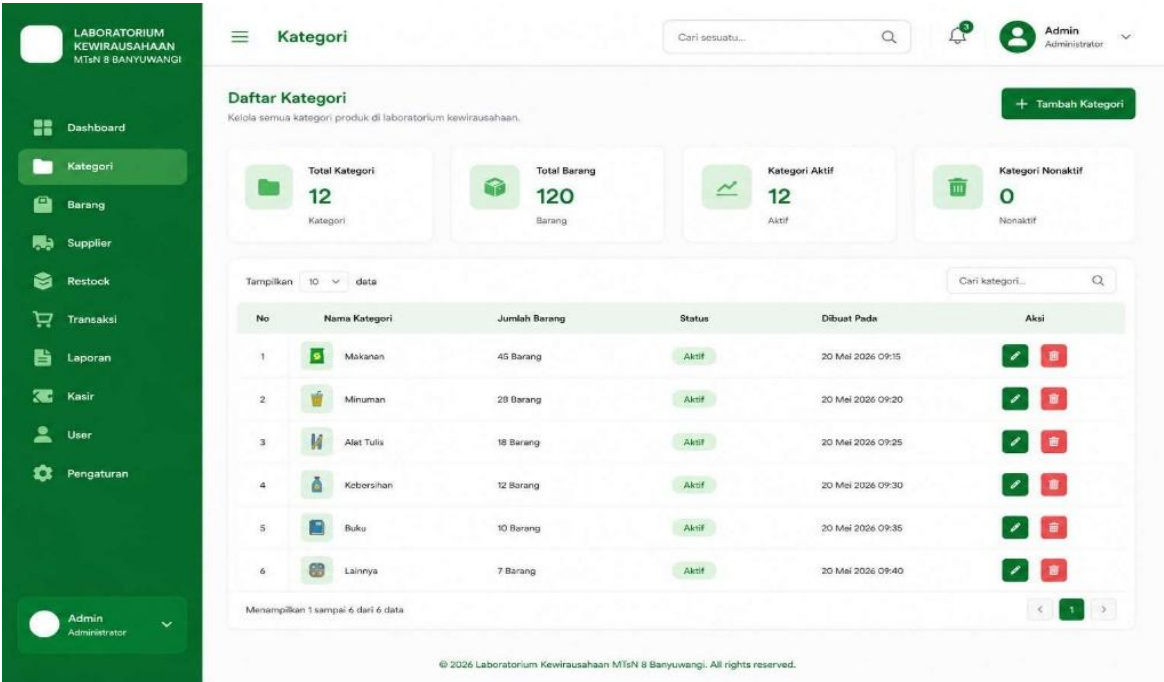
5.5.1. Halaman Login



5.5.2. Halaman Dashboard



5.5.3. Halaman Kategori



5.5.4. Halaman Barang

LABORATORIUM KEWIRAUUSAHAAN MTsN 8 BANYUWANGI

Dashboard

Kategori

Barang

Supplier

Restock

Transaksi

Riwayat Transaksi

Laporan

User

Pengaturan

Admin Administrator

Barang

Cari barang (nama, kode, atau barcode)...

Admin Administrator

Daftar Barang

Kelola semua data barang yang tersedia di koperasi.

Total Barang
120
Semua Barang

Barang Aktif
115
Aktif

Barang Nonaktif
5
Nonaktif

Stok Menipis
8
Perlu Restock

Cari barang...

Semua Kategori

Semua Status

Stok Menipis

Filter

No	Kode Barang	Nama Barang	Kategori	Satuan	Harga Jual	Stok	Stok Min.	Status	Aksi
1	BRG001	Pulpen Standard	Alat Tulis	pcs	Rp2.000	120	20	Aktif	
2	BRG002	Buku Tulis 38 Lbr	Alat Tulis	pcs	Rp4.000	85	15	Aktif	
3	BRG003	Pensil 2B	Alat Tulis	pcs	Rp1.500	30	10	Aktif	
4	BRG004	Penghapus Karet	Alat Tulis	pcs	Rp1.000	8	10	Stok Menipis	
5	BRG005	Air Mineral 600ml	Minuman	pcs	Rp3.000	50	10	Aktif	
6	BRG006	Snack Chitato 68g	Makanan	pcs	Rp6.000	6	10	Stok Menipis	
7	BRG007	Buku Gambar A4	Alat Tulis	pcs	Rp5.000	25	10	Aktif	
8	BRG008	Lem Stick 8gr	Alat Tulis	pcs	Rp3.500	18	10	Aktif	

Menampilkan 1 sampai 8 dari 120 data

1 2 3 ... 15

© 2026 Laboratorium Kewirauusahaan MTsN 8 Banyuwangi. All rights reserved.

5.5.5. Halaman Supplier

LABORATORIUM KEWIRAUUSAHAAN MTsN 8 BANYUWANGI

Dashboard

Kategori

Barang

Supplier

Restock

Transaksi

Riwayat Transaksi

Laporan

User

Pengaturan

Admin Administrator

Supplier

Cari supplier...

Admin Administrator

Daftar Supplier

Kelola semua data supplier pemasok barang di koperasi.

Total Supplier
25
Semua supplier

Supplier Aktif
22
Aktif

Supplier Nonaktif
3
Nonaktif

Total Restock
68
Dari semua supplier

Tampilkan 10 data

Semua Status

Cari supplier...

Filter

No	Nama Supplier	Kontak Person	No. HP	Alamat	Total Restock	Status	Aksi
1	CV Sumber Makmur	Budi Santoso	0812-3456-7890	Jl. Ahmad Yani No. 10 Banyuwangi	15	Aktif	
2	PT Cahaya Abadi	Siti Nurhaliza	0822-1111-2222	Jl. Gajah Mada No. 45 Banyuwangi	12	Aktif	
3	Toko Berkah Jaya	Ahmad Rizki	0813-2222-3333	Jl. Diponegoro No. 23 Banyuwangi	10	Aktif	
4	UD Maju Bersama	Dewi Lestari	0857-7777-8888	Jl. Letkol Irtiqah No. 5 Banyuwangi	8	Aktif	
5	Toko Sinar Terang	Joko Susilo	0812-9999-0000	Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 88 Banyuwangi	6	Aktif	
6	PT Mitra Sejahtera	Rina Wulandari	0821-3333-4444	Jl. Yos Sudarso No. 12 Banyuwangi	5	Aktif	
7	CV Anugerah Abadi	Hendra Wijaya	0813-6666-7777	Jl. Veteran No. 7 Banyuwangi	4	Aktif	
8	Toko Rajeki Baru	Slamet Riyadi	0822-5555-6666	Jl. KH. Agus Salim No. 31 Banyuwangi	3	Nonaktif	
9	Muti Bangunan	Puji Astuti	0811-4444-5555	Jl. Basuki Rahmat No. 99 Banyuwangi	2	Nonaktif	
10	Toko Mitra Usaha	Agus Setiawan	0823-1234-5678	Jl. Raya Jember No. 101 Banyuwangi	1	Nonaktif	

Menampilkan 1 sampai 10 dari 25 data

1 2 3

© 2026 Laboratorium Kewirauusahaan MTsN 8 Banyuwangi. All rights reserved.

5.5.6. Halaman Restock

LABORATORIUM KEWIRAUSAHAAN MTsN 8 BANYUWANGI

Dashboard

Kategori

Barang

Supplier

Restock

Transaksi

Riwayat Transaksi

Laporan

User

Pengaturan

Admin

Administrator

Restock

Catat barang masuk dari supplier untuk menambah stok.

Total Restock (Hari Ini)

8

Transaksi

Total Item Masuk (Hari Ini)

156

Item

Total Nilai Pembelian (Hari Ini)

Rp1.875.000

Total harga beli

Restock Terakhir

RCK-2026-0058

20 Mei 2026, 09:40

Tampilkan 10 data

Periode 01/05/2026 - 20/05/2026

Supplier Semua Supplier

Cari no. restock, barang...

Filter

No	No. Restock	Tanggal	Supplier	Jumlah Item	Total Item Masuk	Total Nilai Beli	Dibuat Oleh	Aksi
1	RCK-2026-0058	20 Mei 2026 09:40	CV Sumber Makmur	5	50	Rp575.000	Admin	
2	RCK-2026-0057	20 Mei 2026 08:15	PT Cahaya Abadi	4	38	Rp442.000	Admin	
3	RCK-2026-0056	19 Mei 2026 15:30	Toko Berkah Jaya	6	60	Rp720.000	Admin	
4	RCK-2026-0055	19 Mei 2026 10:05	UD Maju Bersama	3	25	Rp285.000	Admin	
5	RCK-2026-0054	18 Mei 2026 14:20	Toko Sinar Bangor	4	40	Rp480.000	Admin	
7	RCK-2026-0052	17 Mei 2026 06:40	CV Anugerah Abadi	3	55	Rp360.000	Admin	
8	RCK-2026-0051	17 Mei 2026 10:22	Toko Rajeki Baru	2	20	Rp230.000	Admin	
9	RCK-2026-0050	16 Mei 2026 14:50	Multi Bangunan	3	28	Rp338.000	Admin	
10	RCK-2026-0049	16 Mei 2026 09:05	Toko Mitra Usaha	2	18	Rp200.000	Admin	

Menampilkan 1 sampai 10 dari 58 data

Restock Terbaru

No. Restock RCK-2026-0058

Tanggal 20 Mei 2026 09:40

Supplier CV Sumber Makmur

Dibuat Oleh Admin

Lihat Detail

Item Masuk Terbanyak (Periode Terpilih)

1 Buku Tulis 38 Lembar 120 pcs

2 Air Mineral 600ml 60 botol

3 Pensil 2B 50 pcs

© 2026 Laboratorium Kewirausahaan MTsN 8 Banyuwangi. All rights reserved.

5.5.7. Halaman Transaksi

LABORATORIUM KEWIRAUSAHAAN MTsN 8 BANYUWANGI

Dashboard

Kategori

Barang

Supplier

Restock

Transaksi

Riwayat Transaksi

Laporan

User

Pengaturan

Admin

Administrator

Transaksi

Scan barcode atau cari barang untuk menambahkan ke keranjang.

Scan barcode di sini...

Cari Barang

Kategori

Semua

Alat Tulis

Makanan

Minuman

Buku

Lainnya

Daftar Barang

Buku Tulis 38 Lembar

Stok: 120

Rp2.000

Pensil 2B

Stok: 80

Rp1.500

Pulpen Hitam

Stok: 15

Rp2.000

Penghapus

Stok: 8

Rp1.000

Air Mineral 600ml

Stok: 60

Rp4.000

Biskuit Roma

Stok: 30

Rp2.500

Susu Ultra 250ml

Stok: 7

Rp5.500

Lem Fox

Stok: 25

Rp3.000

Buku Gambar

Stok: 0

Rp3.500

Penggaris 30cm

Stok: 60

Rp1.500

Transaksi Terakhir

No.	Kode Transaksi	Kasir	Total	Metode	Waktu
1	TRX-2026-0058	Admin	Rp24.500	Cash	20 Mei 2026 09:15
2	TRX-2026-0057	Admin	Rp18.000	QRIS	20 Mei 2026 09:10
3	TRX-2026-0056	Admin	Rp37.500	Transfer	20 Mei 2026 09:05

Lihat Semua Transaksi

Keranjang

Barang

Harga

Qty

Subtotal

Buku Tulis 38 Lembar

Rp2.000

2

Rp4.000

Pensil 2B

Rp1.500

3

Rp4.500

Air Mineral 600ml

Rp4.000

1

Rp4.000

Biskuit Roma

Rp2.500

2

Rp5.000

Subtotal

Rp17.500

Diskon

0

Rp0

Total

Rp17.500

Pembayaran

Metode Pembayaran

Cash

Transfer

QRIS

E-wallet

Nominal Bayar

Masukkan nominal bayar

Kembalian

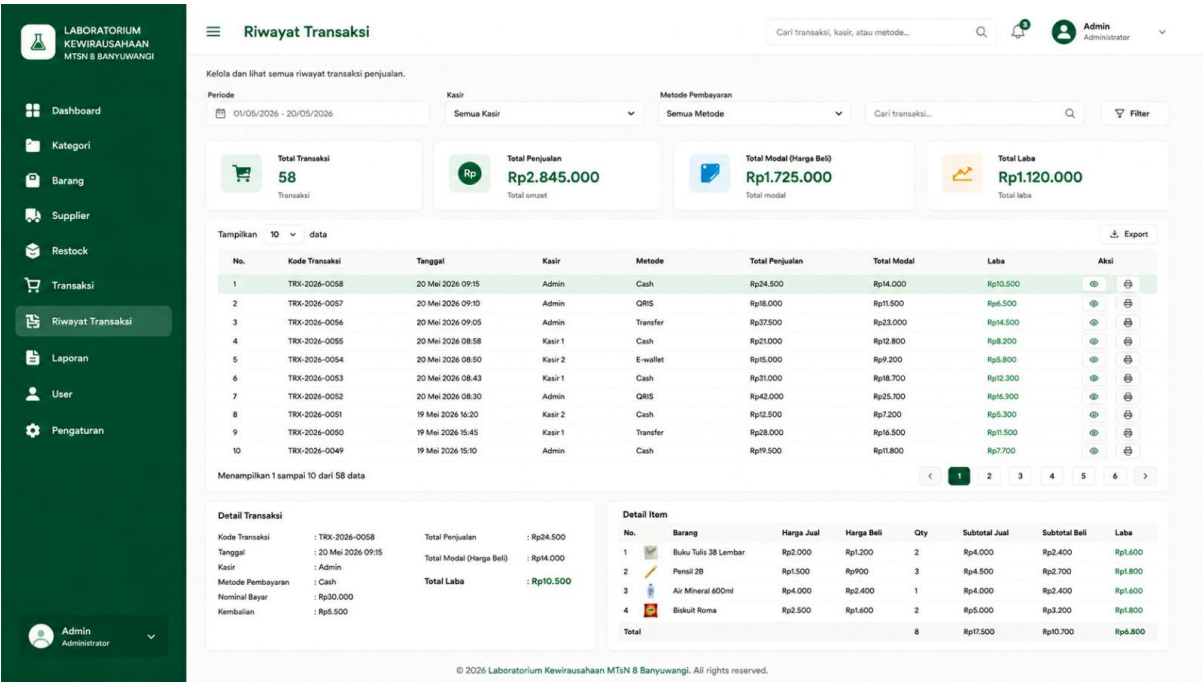
Rp0

Batal

Simpan Transaksi

© 2026 Laboratorium Kewirausahaan MTsN 8 Banyuwangi. All rights reserved.

5.5.8. Halaman Riwayat Transaksi



5.5.10. Halaman User

LABORATORIUM KEWIRAUUSAHAAN MTSN 8 BANYUWANGI

Dashboard

Kategori

Barang

Supplier

Restock

Transaksi

Laporan

User

Pengaturan

Admin

Administrator

User

Cari sesuatu...

3

Admin

Administrator

Daftar User

Kelola akun pengguna dan hak akses sistem.

+ Tambah User

Total User

6

Semua User

Administrator

1

User

Kasir

3

User

Staf

2

User

Nonaktif

1

User

Tampilkan 10 data

Cari user...

No	Nama	Username	Role	Status	Terakhir Login	Aksi
1	A Admin	admin	Administrator	Aktif	20 Mei 2026 09:15	
2	D Dimas	dimas	Kasir	Aktif	20 Mei 2026 09:10	
3	R Rafif	ratiff	Kasir	Aktif	20 Mei 2026 09:05	
4	A Aisyah	aisyah	Staf	Aktif	20 Mei 2026 08:58	
5	S Siti	siti	Staf	Nonaktif	19 Mei 2026 16:40	
6	B Budi	budi	Kasir	Aktif	19 Mei 2026 15:30	

Menampilkan 1 sampai 6 dari 6 data

<

1

>

5.5.11. Halaman Pengaturan

LABORATORIUM KEWIRAUUSAHAAN MTSN 8 BANYUWANGI

Dashboard

Kategori

Barang

Supplier

Restock

Transaksi

Riwayat Transaksi

Laporan

User

Pengaturan

Admin

Administrator

Pengaturan

01/05/2026 - 20/05/2026

3

Admin

Administrator

Pengaturan

Atur konfigurasi sistem sesuai kebutuhan.

Profil Sekolah

Informasi Toko

Pengaturan Transaksi

Metode Pembayaran

Backup Data

Kemamanan

Notifikasi

Tentang Aplikasi

Profil Sekolah

Nama Sekolah

MTSN 8 Banyuwangi

Alamat

Jl. Sidoharjo No. 08, Banyuwangi, Jawa Timur

Telepon

(0333) 123456

Email

mtsn8banyuwangi@gmail.com

Logo Sekolah

Klik untuk mengunggah logo PNG, JPG (Maks. 2MB)

NPSN

20580290

Website

https://mtsn8banyuwangi.sch.id

Tahun Ajaran

2025/2026

Simpan Perubahan

Pengaturan Sistem

Mata Uang

Rupiah (Rp)

Format Tanggal

DD/MM/YYYY

Zona Waktu

Asia/Jakarta (WIB)

Pajak (Optional)

0%

Jumlah Item per Halaman

10

Bahasa

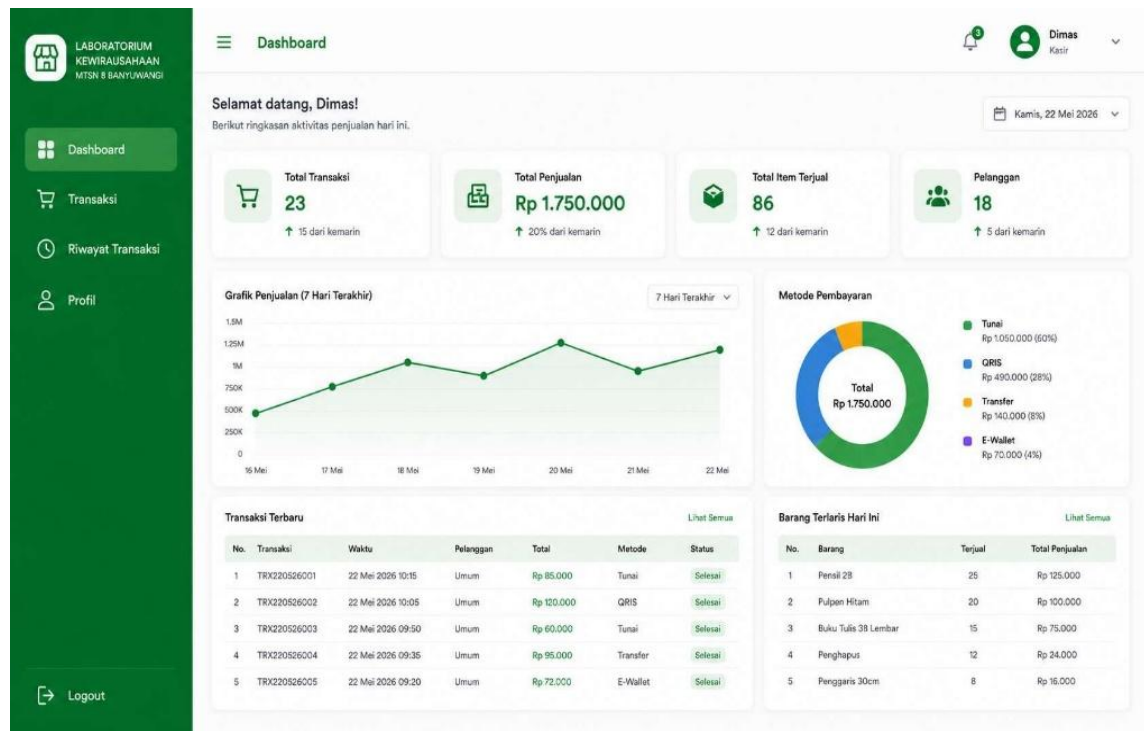
Bahasa Indonesia

Simpan Perubahan

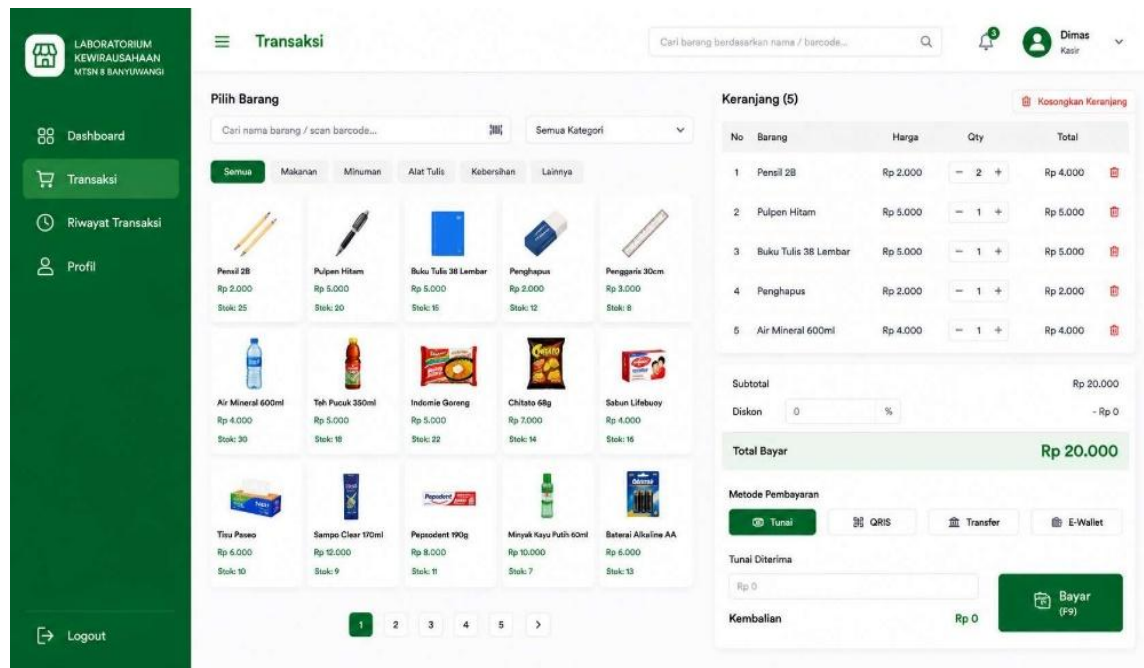
© 2026 Laboratorium Kewirausahaan MTSN 8 Banyuwangi. All rights reserved.

5.6 Prototype Versi Kasir

5.6.1 Dashboard Kasir



5.6.2 Halaman Transaksi



5.6.3 Halaman Riwayat Transaksi

LABORATORIUM
KEWIRAUUSAHAAN
MTSN 8 BANTUYUWANGI

Dashboard

Transaksi

Riwayat Transaksi

Profil

Logout

Riwayat Transaksi

Cari transaksi, pelanggan, atau kasir...

Dimas
Kasir

Riwayat Transaksi

Lihat daftar transaksi yang telah dilakukan.

Export Excel

Tanggal

01/05/2026 - 22/05/2026

Metode Pembayaran

Semua Metode

Kasir

Semua Kasir

Pelanggan

Cari pelanggan...

Reset

Terapkan Filter

Total Transaksi

23

Transaksi

Total Penjualan

Rp 1.750.000

Dari 23 transaksi

Rata-rata Transaksi

Rp 76.087

Per transaksi

Metode Terbanyak

Tunai

14 transaksi (60,9%)

Tampilkan

10

data

Cari transaksi...

No	Kode Transaksi	Tanggal	Pelanggan	Kasir	Total	Metode	Status	Aksi
1	TRX220526001	22 Mei 2026 10:15	Umum	Dimas	Rp 85.000	Tunai	Selesai	
2	TRX220526002	22 Mei 2026 10:05	Umum	Dimas	Rp 120.000	QRIS	Selesai	
3	TRX220526003	22 Mei 2026 09:50	Umum	Dimas	Rp 60.000	Tunai	Selesai	
4	TRX220526004	22 Mei 2026 09:35	Umum	Dimas	Rp 95.000	Transfer	Selesai	
5	TRX220526005	22 Mei 2026 09:20	Umum	Dimas	Rp 72.000	E-Wallet	Selesai	
6	TRX210526001	21 Mei 2026 16:40	Siswa	Dimas	Rp 45.000	Tunai	Selesai	
7	TRX210526002	21 Mei 2026 15:25	Umum	Dimas	Rp 33.000	QRIS	Selesai	

Menampilkan 1 sampai 10 dari 23 data

1

2

3

5.6.4 Profil

LABORATORIUM
KEWIRAUUSAHAAN
MTSN 8 BANTUYUWANGI

Dashboard

Transaksi

Riwayat Transaksi

Profil

Logout

Profil

Dimas
Kasir

Profil Saya

Kelola informasi akun dan ubah password Anda.

Informasi Profil

Dimas

Kasir

Username

dimas

Email

dimas.kasir@mtsn8banyuwangi.sch.id

No. Telepon

0896-1973-9660

Bergabung Sejak

02 Januari 2026 09:15

Terakhir Login

22 Mei 2026 10:20

Edit Profil

Ubah Password

Pastikan password baru yang Anda masukkan kuat dan tidak mudah ditebak.

Password Saat Ini

Masukkan password saat ini

Password Baru

Masukkan password baru

Konfirmasi Password Baru

Konfirmasi password baru

Kriteria Password

Minimal 8 karakter

Mengandung huruf dan angka

Tidak boleh sama dengan password sebelumnya

Simpan Password

BAB 6 SYARAT

6.1. Syarat Pengguna (User Requirement)

Sistem memiliki dua jenis pengguna, yaitu :

Admin

Memiliki hak akses untuk :

- Mengelola data barang
- Mengelola kategori
- Mengelola supplier
- Mengelola user/kasir
- Melihat dan mencetak laporan

Kasir

Memiliki hak akses untuk:

- Melakukan transaksi penjualan
- Menginput pembayaran
- Mencetak nota transaksi

6.2. Syarat Keamanan

- Pengguna wajib login sebelum menggunakan sistem.
- Sistem harus membedakan hak akses admin dan kasir.
- Password pengguna harus tersimpan dengan aman di database.
- Sistem harus menyediakan fitur logout.

6.3. Syarat Database

Database harus mampu menyimpan banyak data, yaitu:

- User
- Barang
- Kategori
- Supplier
- Transaksi
- Detail Transaksi
- Pembelian/restock

BAB 7 USE CASE SUMMARY

7.1. Daftar Use Case

Kode	Nama Use Case	Aktor	Proses DFD
UC-01	Login	Admin, Kasir	1.0
UC-02	Kelola Data Master	Admin	2.0
UC-03	Kelola Restock	Admin	3.0
UC-04	Proses Transaksi	Kasir	4.0
UC-05	Generate Laporan	Admin	5.0
UC-06	Logout	Admin, Kasir	1.0

7.2. Deskripsi Singkat Use Case

- C-01 – Login
Aktor memasukkan username dan password, sistem melakukan validasi ke D1 User dan menampilkan status login.
- UC-02 – Kelola Data Master
Admin mengelola data barang, kategori, supplier, dan kasir yang disimpan pada D1, D2, D3, dan D4.
- UC-03 – Kelola Restock
Admin mencatat data restock, sistem menyimpan ke D5 Restock dan memperbarui stok barang.
- UC-04 – Proses Transaksi
Kasir memilih barang, sistem menghitung total, menyimpan ke D6 Transaksi dan D7 Detail Transaksi, serta mengurangi stok.
- UC-05 – Generate Laporan
Admin meminta laporan, sistem mengambil data dari D6 dan D7 lalu menampilkan laporan penjualan.
- UC-06 – Logout
Sistem menghapus sesi login dan mengembalikan pengguna ke halaman login.

7.3. Matriks Ketelusuran (Traceability Matrix)

Kode Kebutuhan	Use Case
F-01 – F-04	UC-01
F-05 – F-09	UC-02
F-10 – F-13	UC-03
F-14 – F-20	UC-04
F-21 – F-23	UC-05
NF-01 – NF-02	UC-01
NF-03	UC-04
NF-04 – NF-06	UC-05

BAB 8 TIMELINE SISTEM KOPERASI SEKOLAH

Tanggal	Tahapan	Kegiatan Utama	Output
Minggu 1 (19 Feb 2026)	Pembentukan Tim & Penentuan Project	Membentuk kelompok, menentukan anggota, membagi tugas, memilih ide project	Data kelompok, pembagian tugas, project terpilih
Minggu 2 (26 Feb 2026)	Observasi & Pengumpulan Data	Wawancara user, observasi koperasi, mencatat masalah dan kebutuhan	Hasil observasi, hasil wawancara, daftar kebutuhan user
Minggu 3 (5 Maret 2026)	Understand & Define	Memahami masalah, menentukan tujuan sistem, menentukan batasan dan target user	Problem statement, tujuan system, batasan sistem
Minggu 4 (11 Maret 2026)	Ide & Prototype Awal	Membuat beberapa ide desain, memilih ide terbaik, membuat prototype awal	Sketsa, wireframe, prototype awal
Minggu 5 (18 Maret 2026)	Analisis Kebutuhan Sistem	Menentukan kebutuhan fungsional dan non fungsional	Daftar kebutuhan system
Minggu 6 (24 – 27 Maret 2026)	Use Case Diagram	Menentukan actor dan fitur yang dapat diakses tiap role	Use case diagram dan use case description
Minggu 7 (31 – 3 April 2026)	Activity Diagram	Membuat alur aktivitas utama system	Activity diagram login, transaksi restock, laporan
Minggu 8 (6 – 10 April 2026)	Sequence Diagram	Membuat alur komunikasi antar proses system	Sequence diagram login, transaksi, restok

Minggu 9 (14 – 17 April 2026)	Class Diagram & ERD	Menentukan struktur class dan rancangan database	Class diagram dan ERD
Minggu 10 (20 – 23 April 2026)	Database & Desain UI Final	Membuat struktur table database dan merapikan desain tampilan	Database final dan desain UI final
Minggu 11 (27 – 30 April 2026)	Implementasi Dasar	Membuat login, logout, session, role access, dan CRUD awal	Sistem dasar berjalan
Minggu 12 (4 – 7 Mei 2026)	Implementasi Modul Admin	Membuat fitur kategori, barang, supplier, restock, dan user kasir	Modul admin berjalan
Minggu 13 (11 – 14 Mei 2026)	Implementasi Transaksi	Membuat fitur transaksi, keranjang pembayaran, validasi stok, dan pengurangan stok	Modul transaksi berjalan
Minggu 14 (18 – 21 Mei 2026)	Riwayat & Laporan	Membuat Riwayat transaksi, laporan laba, barang terlaris, dan restok	Modul laporan berjalan
Minggu 15 (25 – 28 Mei 2026)	Testing & Perbaikan	Menguji fitur, memperbaiki bug, validasi role dan stok	Sistem lebih stabil
Minggu 16 (1 – 4 Juni 2026)	Finalisasi & Presentasi	Merapikan project, dokumentasi, slide, dan demo website	Projek final, dokumentasi final dan presentasi